1 Генерация обучающей выборки

Для генерации обучающих данных используется два типа функций источников:

1) Гауссианы вида $f(x) = Ae^{\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$, где параметры выбираются из равномерного распределения: $A \in [1,\ 10]$, $\sigma^2 \in [\frac{1}{6},\ 1]$, $\mu \in [3,\ 7]$.

2) Сумма гауссиан: $f(x) = A_1 e^{\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}} + A_2 e^{\frac{(x-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}}$, параметры выбираются аналогичным образом.

Тип функции выбирается случайным образом с равным шансом. Затем выбирается T из равномерного распределения на отрезке $T \in [0.1,\ 3]$.

Всего генерируется 50000 элементов для обучающей выборки.

2 Результаты расчетов

Для каждого эксперимента выбирается $f(x),\ x > 0$ и некоторое T по ним вычисляется $\varphi(x) = A_T(f)(x)$ и затем составляется обратная задача по восстановлению $f(x)$. В каждом примере будет приведен результат работы оператора FNO и классического градиентного метода. В качестве примеров выбраны данные не из обучающей выборки, но класс функций все тот же. Постановка задачи

$$
\begin{aligned}
&u_t(x,t) = u_{xx}(x,t) + f(x), \quad x > 0, \quad t > 0,\\
&u_x(0,t) = 0, \quad t > 0,\\
&u(x,0) = 0, \quad x > 0,\\
&u_t(x,T) = \varphi(x), \quad x > 0,
\end{aligned}
$$

2.1 Пример 1

$$f(x) = \frac{A}{1+\alpha(x-\beta)^2}, \ A = 5, \ \alpha = 0.5, \ \beta = 5.$$

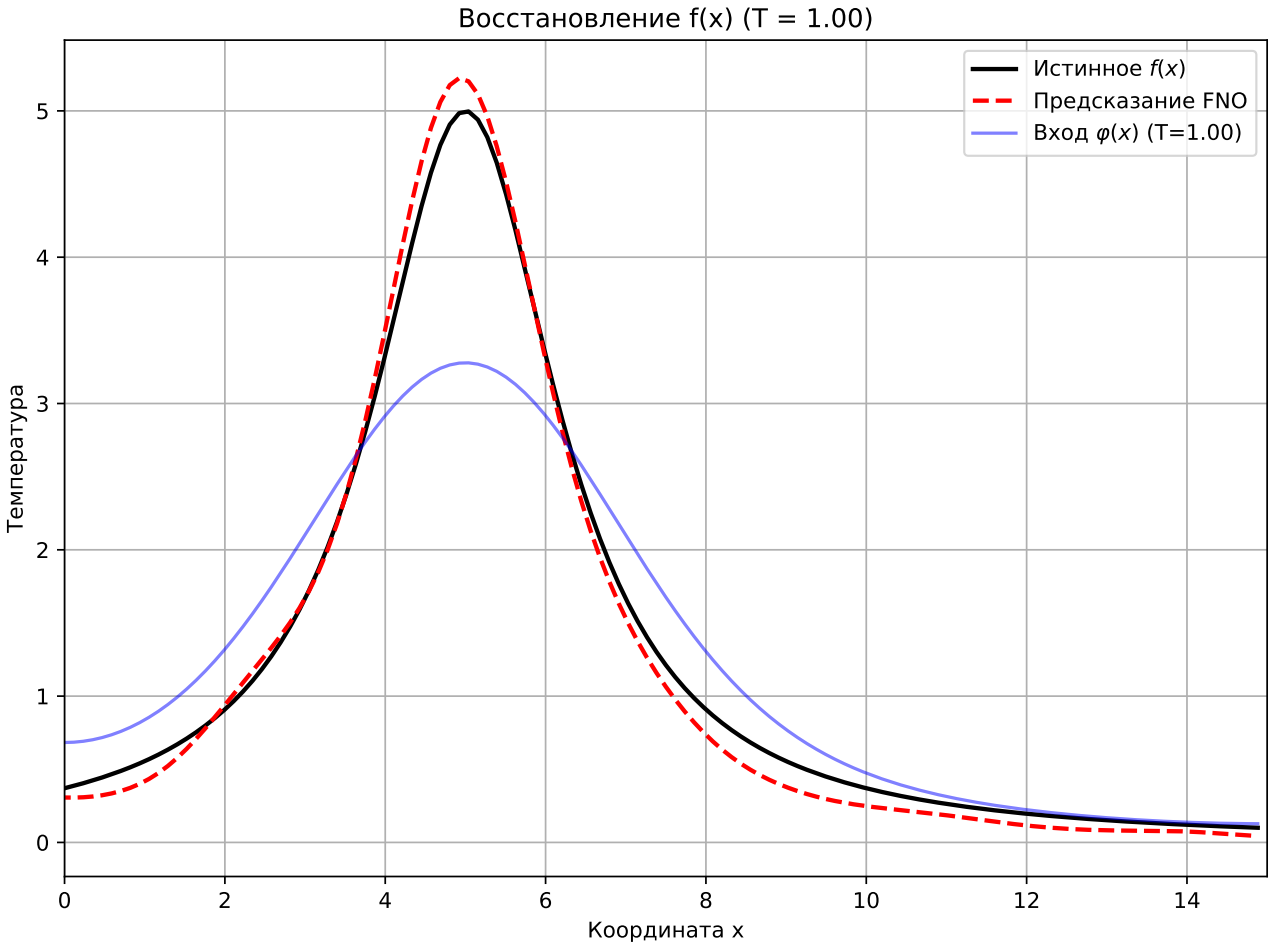


Рис. 1: FNO

2.2 Пример 2

$$f(x) = \frac{A}{1+\alpha(x-\beta)^2}, \ A = 5, \ \alpha = 1, \ \beta = 5.$$

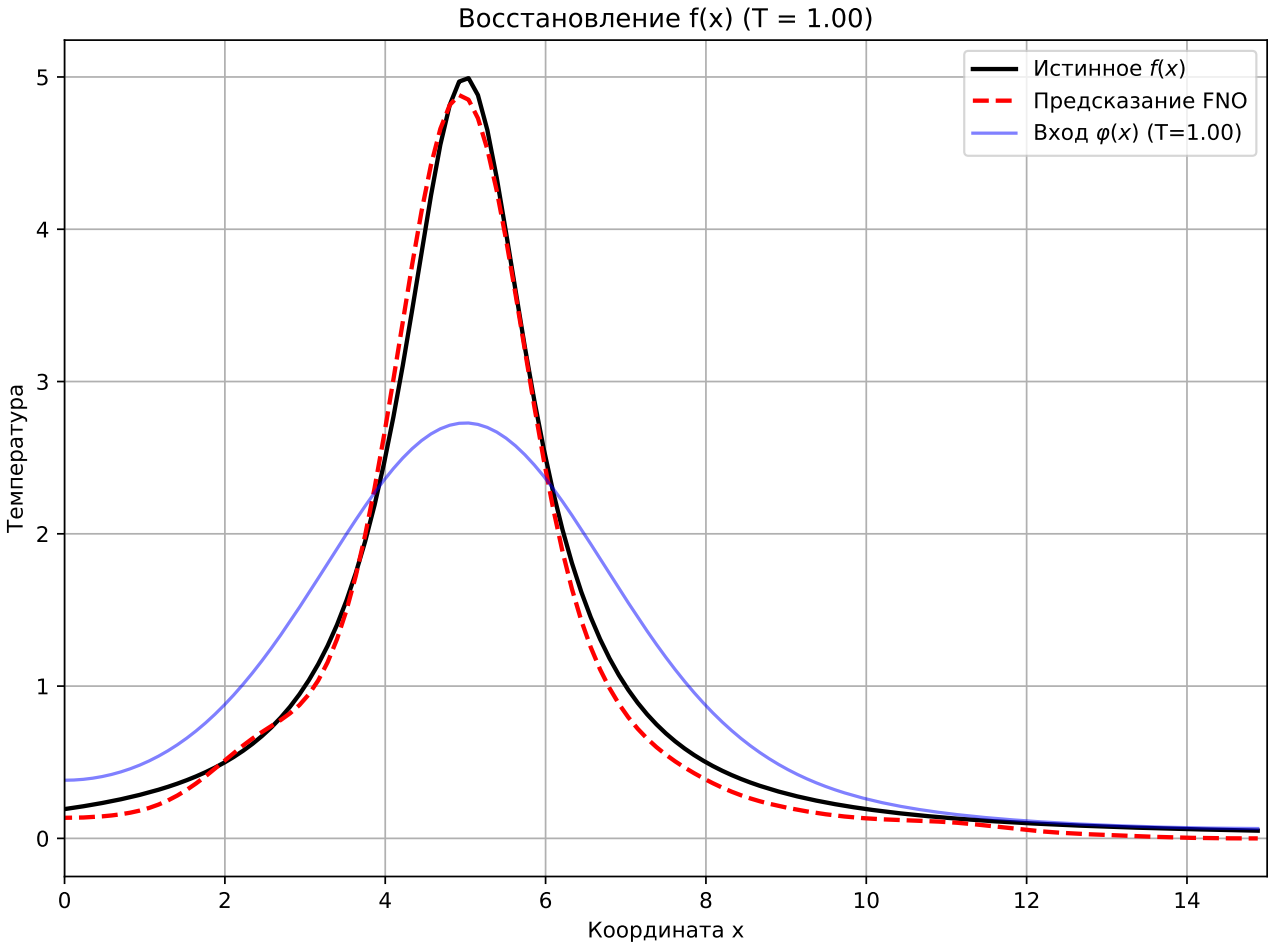


Рис. 2: FNO

2.3 Пример 3

$$f(x) = \frac{A}{1+\alpha(x-\beta)^2}, \ A = 5, \ \alpha = 2, \ \beta = 5.$$

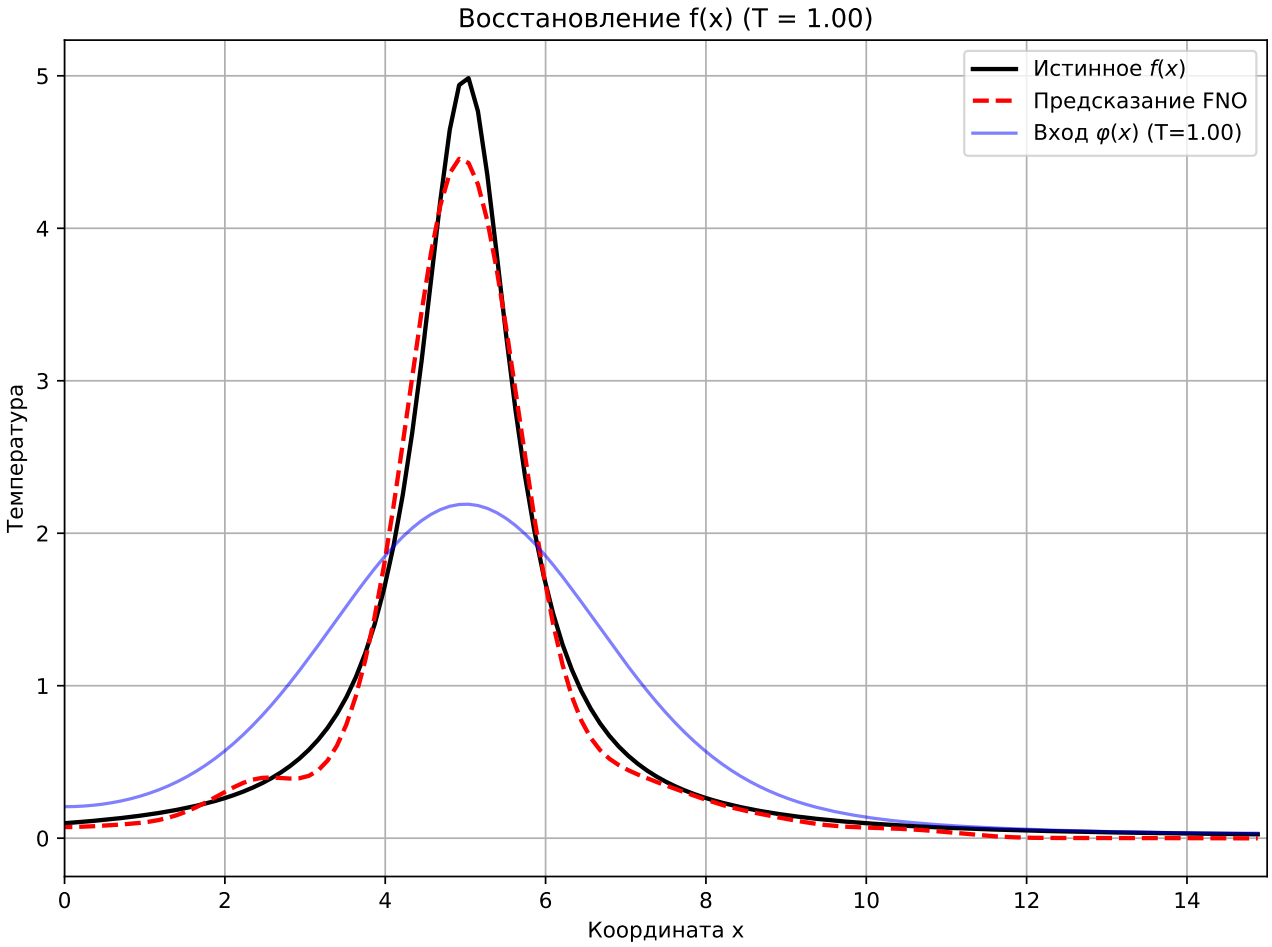


Рис. 3: FNO

2.4 Пример 4

$$f(x) = \frac{A_1}{1+\alpha_1(x-\beta_1)^2} + \frac{A_2}{1+\alpha_2(x-\beta_2)^2},$$
$$A_1 = 5,\ A_2 = 5,\ \alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1,\ \beta_1 = 3, \beta_2 = 6.$$

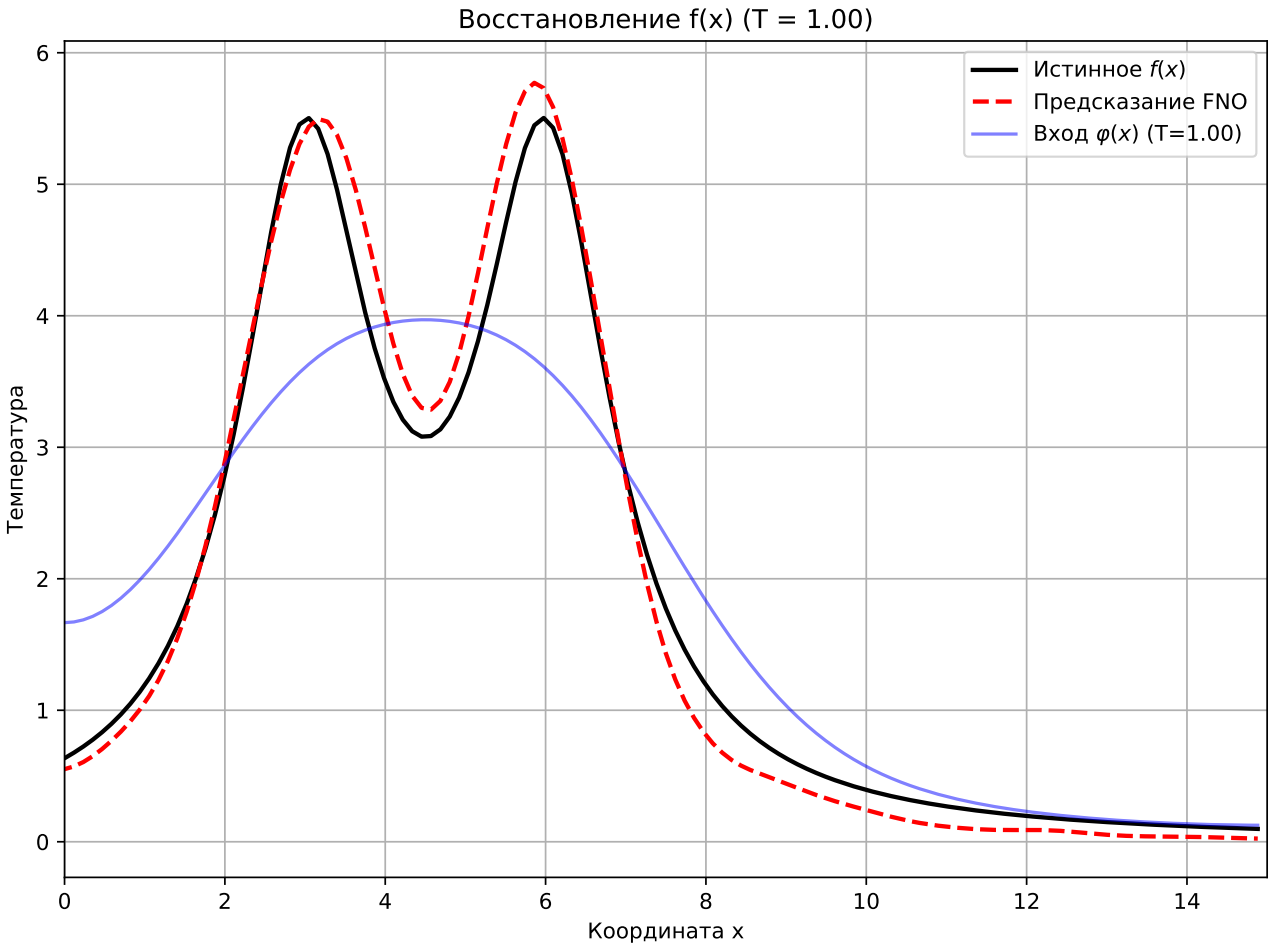


Рис. 4: FNO

2.5 Пример 5

$$f(x) = \frac{A_1}{1+\alpha_1(x-\beta_1)^2} + \frac{A_2}{1+\alpha_2(x-\beta_2)^2},$$
$$A_1 = 5,\ A_2 = 7,\ \alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1,\ \beta_1 = 3, \beta_2 = 6.$$

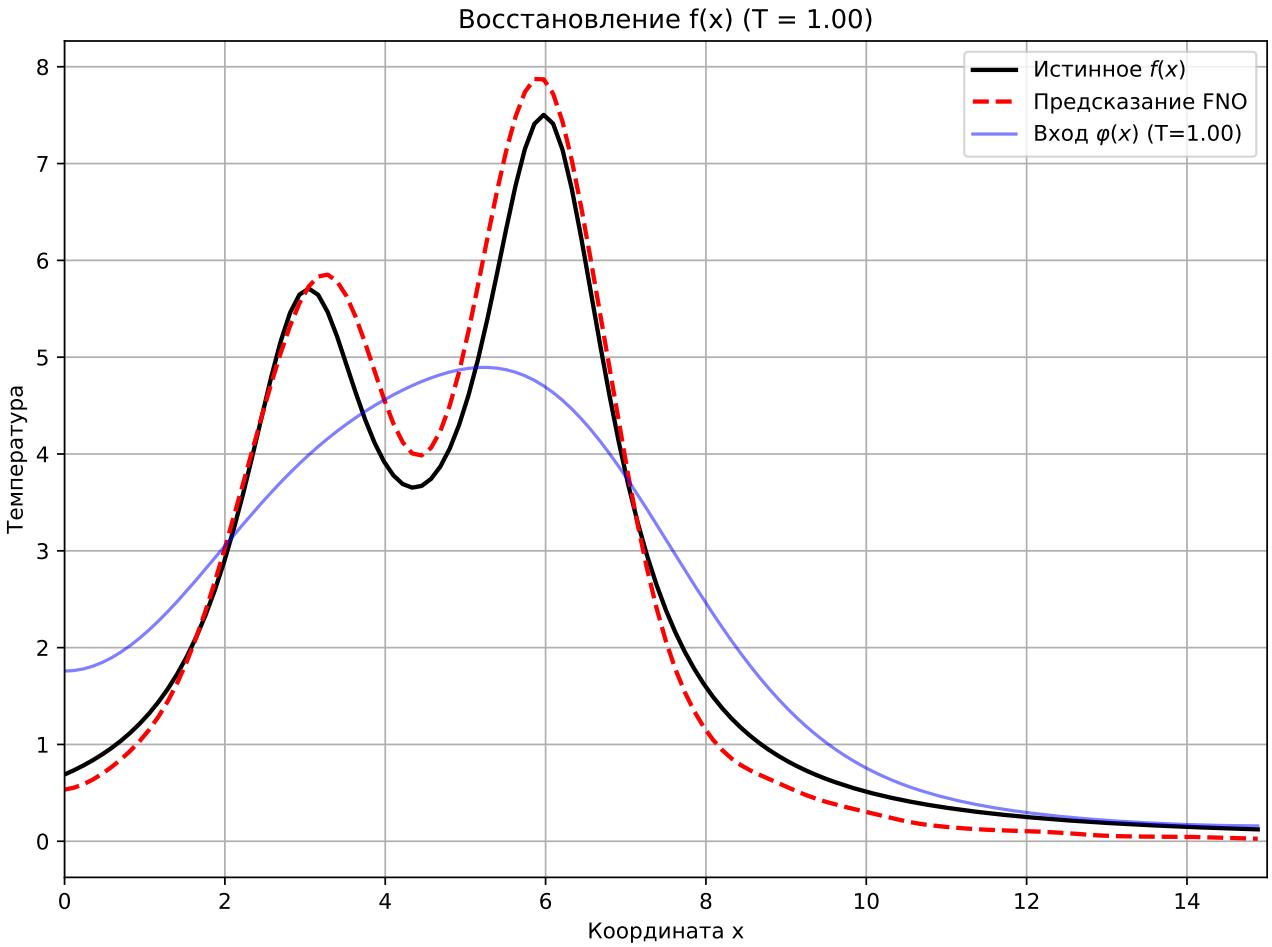


Рис. 5: FNO